Лабораторная работа № 8. Настройка SMTP-сервера

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка Postfix 7
3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf 9
3.3 Проверка работы Postfix 11
3.4 Конфигурация Postfix для домена 14
3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 17

4 Контрольные вопросы **21**

5 Выводы **24**

Список иллюстраций

3.1 запуск BM setver . . . 7
3.2 подключение к BM setver по ssh . . . 7
3.3 установка postfix . . . 7
3.4 установка s-nail . . . 8
3.5 разрешение работы SMTP . . . 8
3.6 восстановление контекста безопасности . . . 8
3.7 запуск postfix с проверкой . . . 8
3.8 просмотр настроек postfix . . . 9
3.9 замена параметра myorigin на mydomain . . . 9
3.10 проверка коррекности main.cf, перезагрузка конфигурационных файлов . 9
3.11 просмотр параметров со значением, отличным от значения по умолчанию 10
3.12 установка значения домена, проверка . . . 10
3.13 отключение IPv6 . . . 10
3.14 проверка корректности и перезагрузка конфигурации postfix . . . 10
3.15 отправка письма с темой test1 . . . 11
3.16 проверка доставки письма через mail log . . . 11
3.17 просмотр каталога mail . . . 11
3.18 запуск вм client, переход к суперпользователю . . . 12
3.19 установка postfix BM client . . . 12
3.20 установка s-nail BM client . . . 12
3.21 отключение IPv6, запуск postfix . . . 12
3.22 повторная отправка письма с темой test1 . . . 13
3.23 просмотр параметров postfix . . . 13
3.24 настройка сети . . . 13
3.25 перезапуск postfix . . . 14
3.26 проверка доставки сообщения с темой test1 . . . 14
3.27 отправка письма на доменный адрес . . . 15
3.28 внесение изменений в файл прямой dns зоны . . . 15
3.29 внесение изменений в файл обратной dns зоны . . . 15
3.30 настройка сети . . . 16
3.31 перезагрузка конфигурации postfix . . . 16
3.32 восстановление безопасности SELinux, перезапуск dns . . . 16
3.33 отправка сообщений из очереди . . . 16
3.34 проверка доставки сообщения с темой test2 . . . 17
3.35 замена конфигурационных файлов dns-сервера . . . 17
3.36 создание и редактирование файла mail.sh для server . . . 18
3.37 проверка наличия mail.sh . . . 18

3.38 настройка прав mail.sh для server 18
3.39 создание и редактирование файла mail.sh для client 19
3.40 настройка прав mail.sh для client 19
3.41 внесение изменений в Vagrantfile 19
3.42 проверка Vagrantfile на отсутствие ошибок, применение изменений касающихся server 20
3.43 применение изменений касающихся client 20

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix (см. раздел 8.4.1).
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене (см. раздел 8.4.2).
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.3).
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента (см. раздел 8.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 8.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Postfix

1. На ВМ server войдите под вашим пользователем, откройте терминал, перейдите в режим суперпользователя: sudo -i

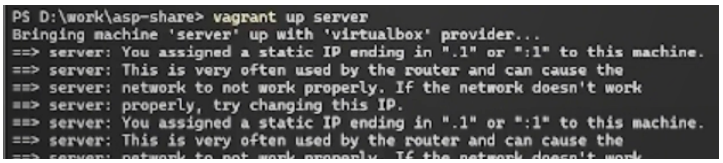


Рис. 3.1: запуск ВМ setver

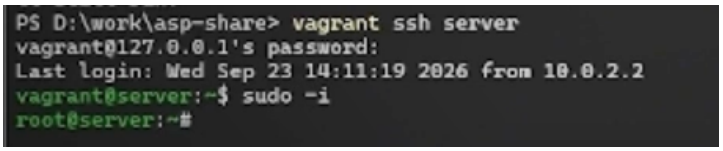


Рис. 3.2: подключение к ВМ setver по ssh

2. Установите необходимые для работы пакеты: postfix и s-nail

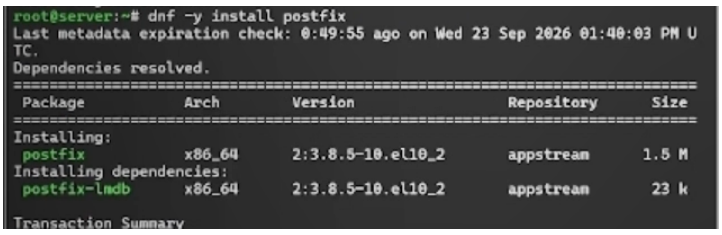


Рис. 3.3: установка postfix

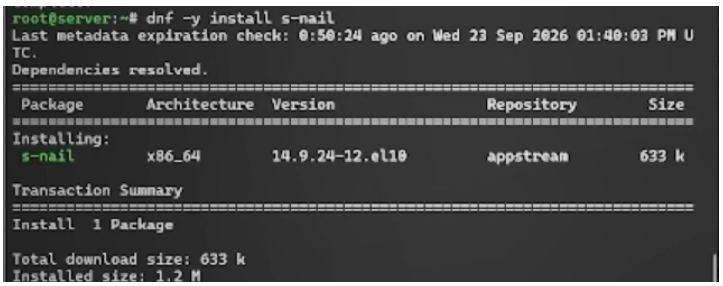


Рис. 3.4: установка s-nail

3. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP

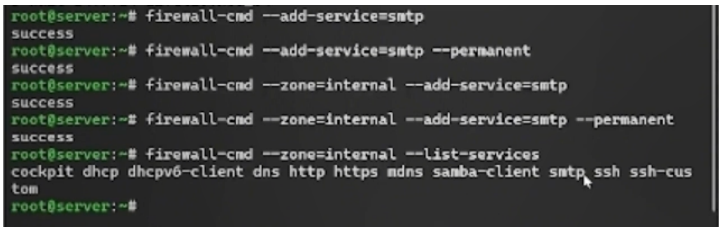


Рис. 3.5: разрешение работы SMTP

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux: restorecon -vR /etc

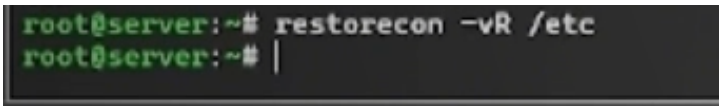


Рис. 3.6: восстановление контекста безопасности

5. Запустите Postfix:

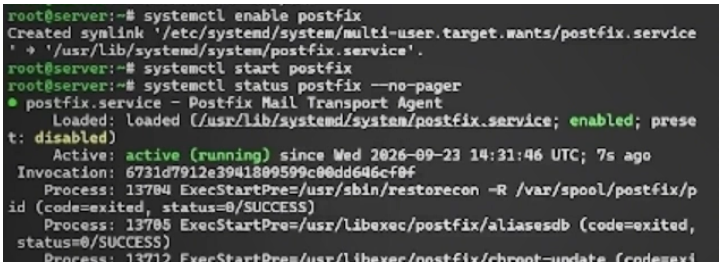


Рис. 3.7: запуск postfix с проверкой

3.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

1. Для просмотра списка текущих настроек Postfix введите: postconf

```
virtual_mailbox_base =
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
virtual_mailbox_limit = 51200000
virtual_mailbox_lock = fcntl, dotlock
virtual_mailbox_maps =
virtual_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
virtual_minimum_uid = 100
virtual_recipient_limit = $default_recipient_limit
virtual_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
virtual_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
virtual_transport = virtual
virtual_transport_rate_delay = $default_transport_rate_delay
virtual_uid_maps =
root@server:~#
```

Рис. 3.8: просмотр настроек postfix

2. Посмотрите текущее значение параметра myorigin: postconf myorigin
3. Посмотрите текущее значение параметра mydomain: postconf mydomain
4. Замените значение параметра myorigin на значение параметра mydomain: postconf -e ‘myorigin = $mydomain’
5. Повторите команду postconf myorigin (замена параметра была успешно произведена)

```
root@server:~# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
root@server:~# postconf mydomain
mydomain = aaglushenok.net
root@server:~# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
root@server:~# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
root@server:~#
```

Рис. 3.9: замена параметра myorigin на mydomain

6. Проверьте корректность содержания конфигурационного файла main.cf: postfix check
7. Перезагрузите конфигурационные файлы Postfix: systemctl reload postfix

```
root@server:~# postfix check
root@server:~# systemctl reload postfix
root@server:~#
```

Рис. 3.10: проверка коррекности main.cf, перезагрузка конфигурационных файлов

8. Просмотрите параметры с значением, отличным от значения по умолчанию: post-conf -n

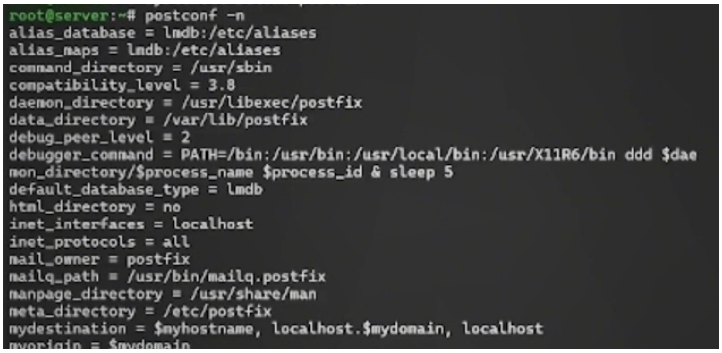


Рис. 3.11: просмотр параметров со значением, отличным от значения по умолчанию

9. Задайте жёстко значение домена (вместо user укажите свой логин): postconf -e ‘mydomain = user.net’

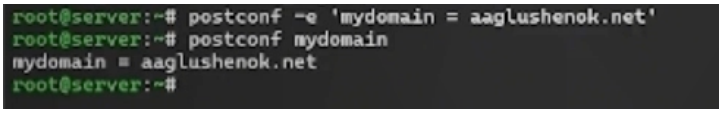


Рис. 3.12: установка значения домена, проверка

10. Отключите IPv6 в списке разрешённых Postfix протоколов и оставьте только IPv4



Рис. 3.13: отключение IPv6

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix:

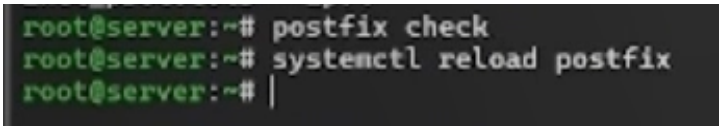


Рис. 3.14: проверка корректности и перезагрузка конфигурации postfix

3.3 Проверка работы Postfix

1. На сервере под учётной записью пользователя отправьте себе письмо, используя утилиту mail: echo .| mail -s test1 user@server.user.net

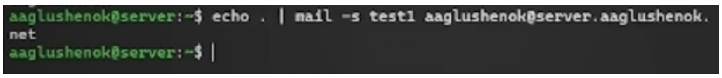


Рис. 3.15: отправка письма с темой test1

2. На втором терминале запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog

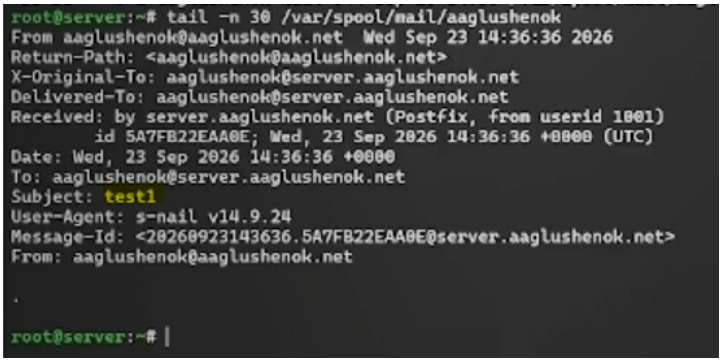


Рис. 3.16: проверка доставки письма через mail log

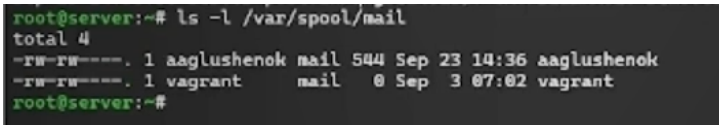


Рис. 3.17: просмотр каталога mail

Из информации мониторинга видим, что сообщение с темой test1 доставлено. Из содержания каталога mail видим, что каталог с именем пользователя появился.

3. На BM client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя: sudo -i

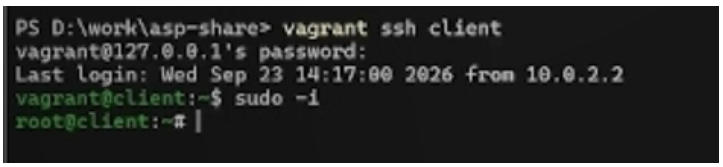


Рис. 3.18: запуск вм client, переход к суперпользователю

4. На клиенте установите необходимые для работы пакеты

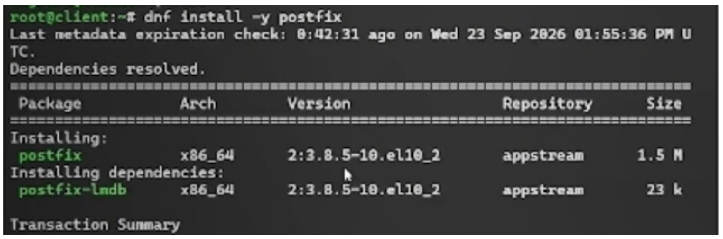


Рис. 3.19: установка postfix BM client

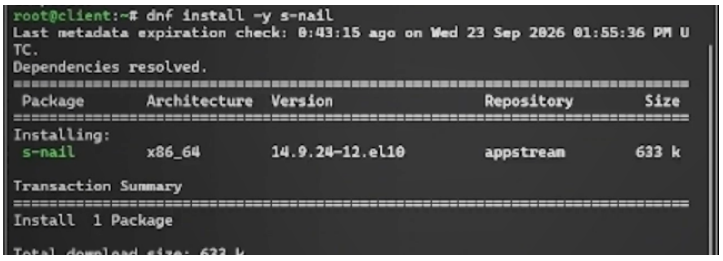


Рис. 3.20: установка s-nail BM client

5. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4
6. На клиенте запустите Postfix

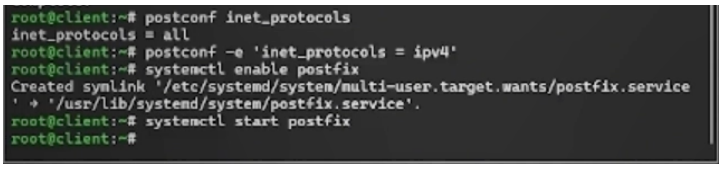


Рис. 3.21: отключение IPv6, запуск postfix

7. На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправьте себе второе письмо, используя утилиту mail (письмо НЕ отправлено из-за нарушения соединения с SMTP-сервером)

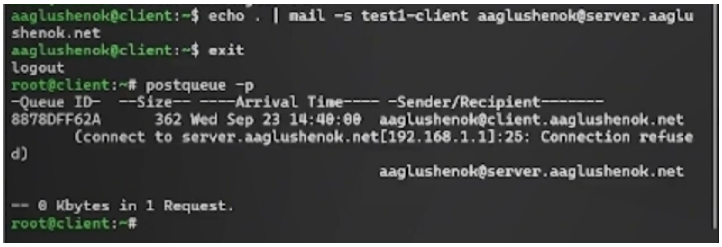


Рис. 3.22: повторная отправка письма с темой test1

8. На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов и сетевых адресов

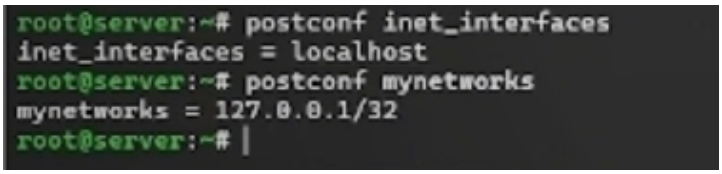


Рис. 3.23: просмотр параметров postfix

9. Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети: postconf -e ‘inet_interfaces = all’
10. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив пересылку сообщений между узлами сети: postconf -e ‘mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16’



Рис. 3.24: настройка сети

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix:

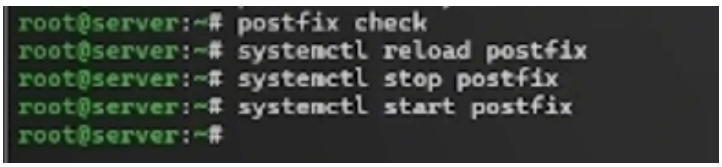


Рис. 3.25: перезапуск postfix

12. Повторите отправку сообщения с клиента (сообщение доставлено)

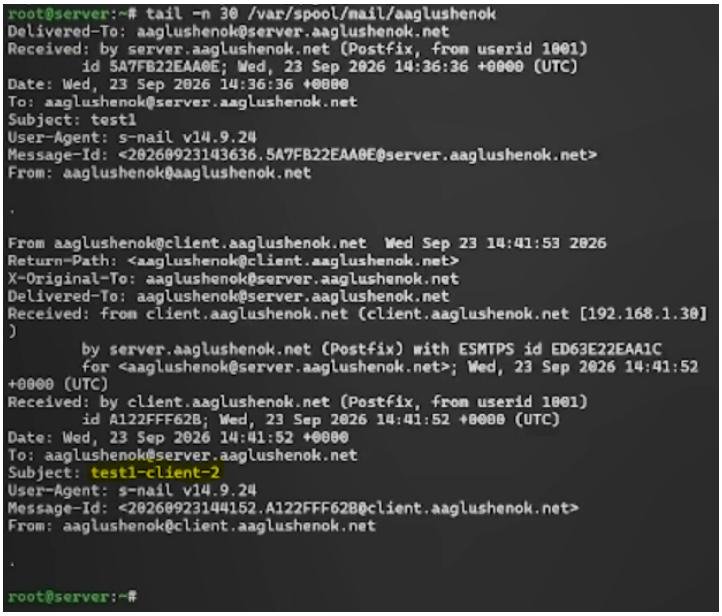


Рис. 3.26: проверка доставки сообщения с темой test1

3.4 Конфигурация Postfix для домена

1. С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес: echo .| mail -s test2 user@user.net
2. Запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением: tail -f /var/log/maillog (письмо застряло в очереди)
3. Дополнительно посмотрите, какие сообщения ожидают в очереди на отправление: postqueue -p

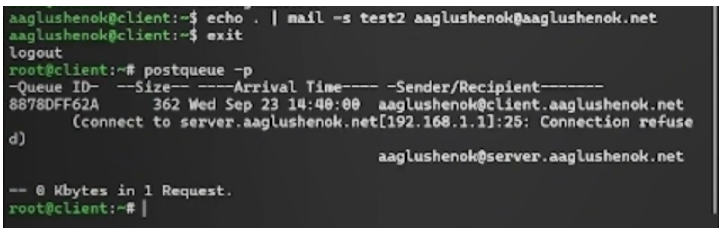


Рис. 3.27: отправка письма на доменный адрес

4. Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел сети, а на доменный адрес внесите изменения в файлы прямой и обратной DNS-зоны

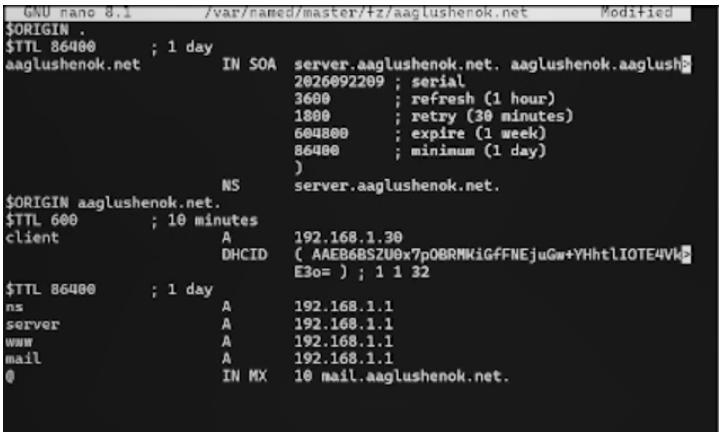


Рис. 3.28: внесение изменений в файл прямой dns зоны

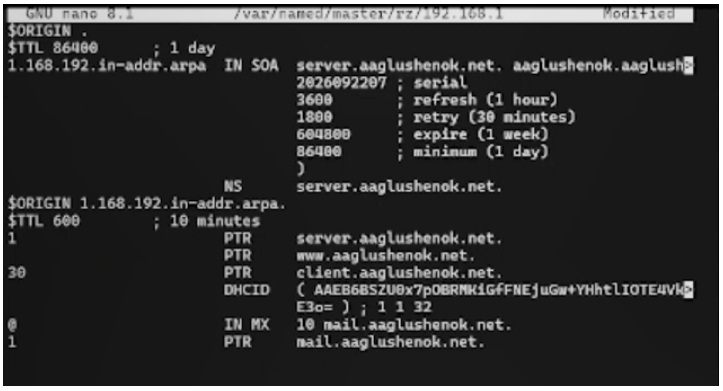


Рис. 3.29: внесение изменений в файл обратной dns зоны

5. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты

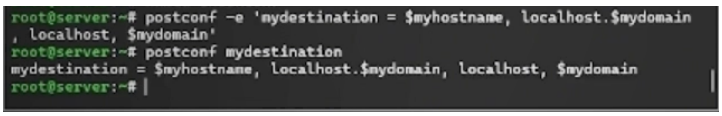


Рис. 3.30: настройка сети

6. Перезагрузите конфигурацию Postfix

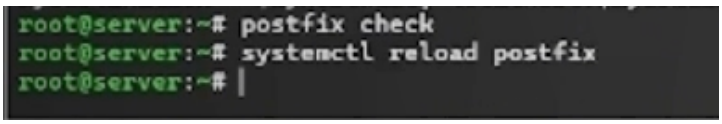


Рис. 3.31: перезагрузка конфигурации postfix

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux
8. Перезапустите DNS: systemctl restart named

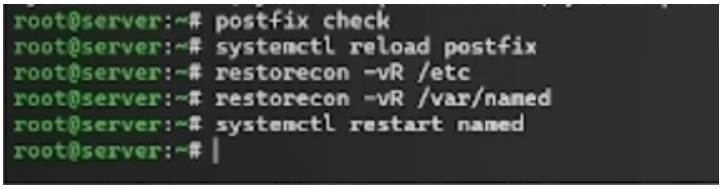


Рис. 3.32: восстановление безопасности SELinux, перезапуск dns

9. Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправление: postqueue -f (отправлено)
10. Проверьте отправку почты с клиента на доменный адрес

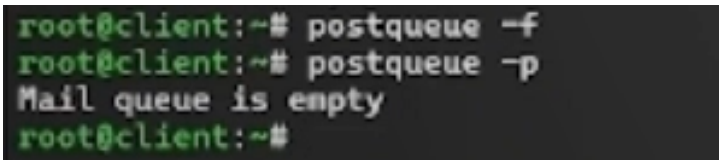


Рис. 3.33: отправка сообщений из очереди

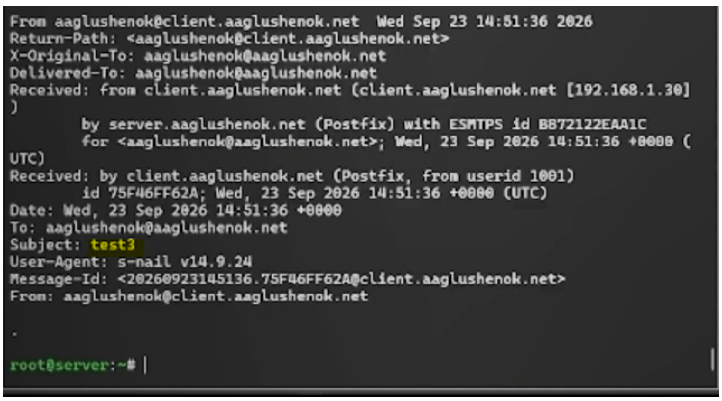


Рис. 3.34: проверка доставки сообщения с темой test2

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На ВМ server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера

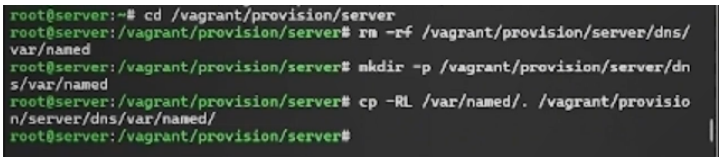


Рис. 3.35: замена конфигурационных файлов dns-сервера

3. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mail.sh

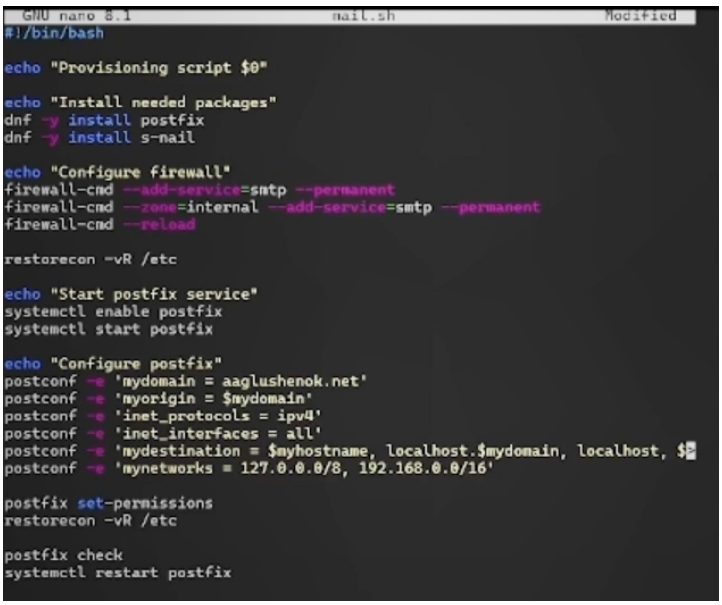


Рис. 3.36: создание и редактирование файла mail.sh для server

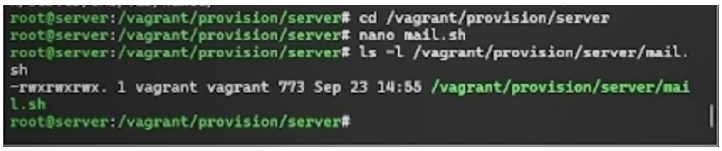


Рис. 3.37: проверка наличия mail.sh



Рис. 3.38: настройка прав mail.sh для server

4. На ВМ client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/
5. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл mail.sh

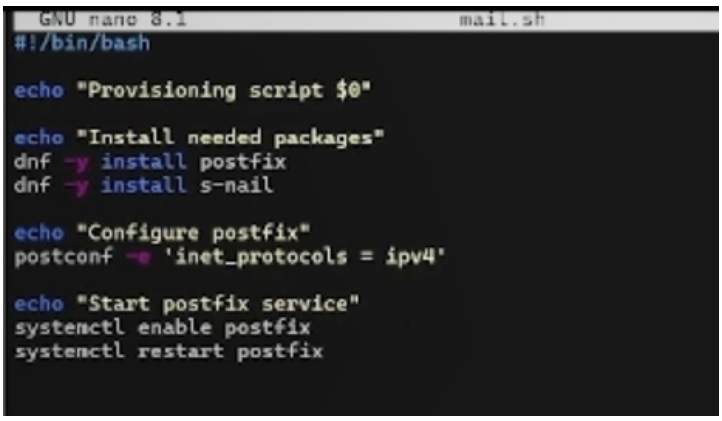


Рис. 3.39: создание и редактирование файла mail.sh для client

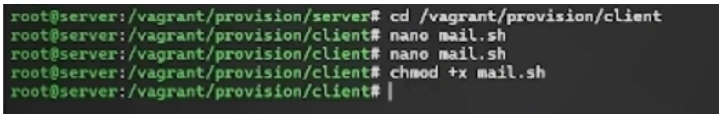


Рис. 3.40: настройка прав mail.sh для client

6. Для отработки созданного скрипта во время загрузки ВМ server в Vagrantfile необходимо внести изменения в конфигурации сервера
7. Для отработки созданного скрипта во время загрузки ВМ client в Vagrantfile необходимо внести изменения в конфигурации клиента

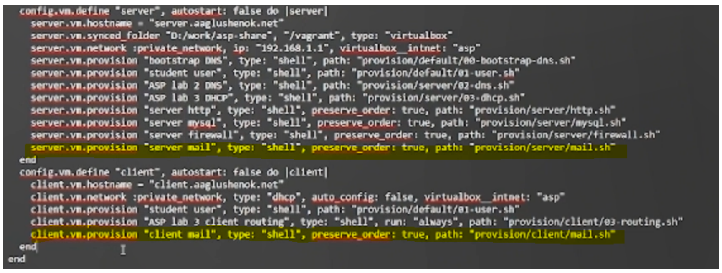


Рис. 3.41: внесение изменений в Vagrantfile

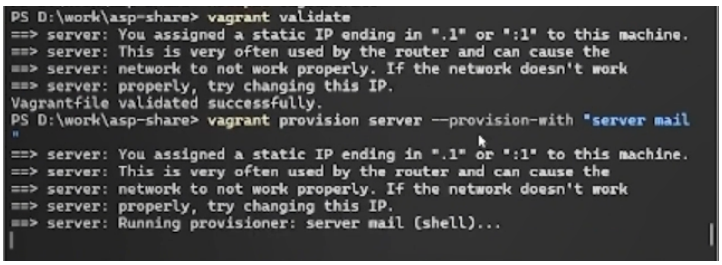


Рис. 3.42: проверка Vagrantfile на отсутствие ошибок, применение изменений касающихся server

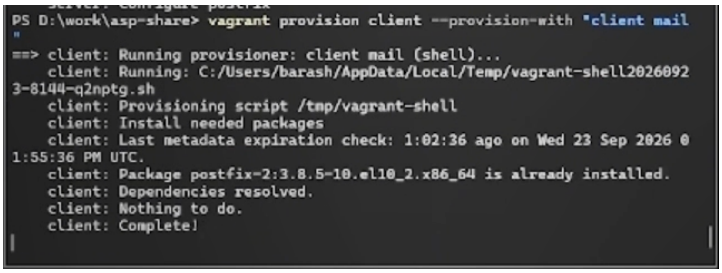


Рис. 3.43: применение изменений касающихся client

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

Настройки Postfix хранятся в каталоге /etc/postfix, а основной файл конфигурации — main.cf.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

Для проверки корректности конфигурационного файла main.cf используется команда postfix check. Она выполняется после внесения изменений и перед перезагрузкой конфигурации.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

Для этого изменяются следующие параметры:

- myorigin — домен, с которого отправляется локальная почта (заменяется на $mydomain);

- mydomain — название домена, в котором расположен сервер;

- mydestination — сущности сети, для которых сервер является конечной точкой доставки (добавляется $mydomain);

- inet_interfaces — сетевые интерфейсы, на которые принимается почта (устанавливается all);

- mynetworks — доверенные внутренние сети (добавляется адрес внутренней сети, например 192.168.0.0/16).

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

- Отправка письма: echo .| mail -s test1 user@server.user.net — отправка себе письма с темой «test1».
- Просмотр писем: при чтении почты утилита mailx выводит заголовки первых сообщений и приглашение командного режима. Команда n переходит к следующему письму, h n показывает заголовок письма с номером n.

- Удаление письма: команда d удаляет письмо, dq — удаляет письмо и выходит из mail.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

- Посмотреть очередь сообщений: postqueue -p — выводит сообщения, ожидающие отправки.

- Определить число сообщений в очереди: в выводе postqueue -p в строке – N Kbytes in M Requests – число M и есть количество сообщений в очереди.

- Отправить все сообщения из очереди: postqueue -f — принудительно запускает обработку всей очереди.

- Удалить письмо из очереди: postsuper -d QUEUE_ID — удаляет сообщение с указанным идентификатором; postsuper -d ALL — удаляет все сообщения.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 8 мне удалось приобрести практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.